



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)

Hammadde Hazırlama – Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-19-KSK
Konu No	19 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 19.KSK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Hammadde Hazırlama - Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Kesek kırıcılar; kil, marn gibi nemli ve yapışkan hammaddelerin büyük topaklar (kesek) halinde gelen parçalarını, sonraki proses üniteleri (değirmen, konveyör) için uygun boyuta indiren darbeli/çekiçli tip kırıcılardır.

Çalışma Prensibi

Motor tahrikli rotor üzerindeki çekiçler veya bıçaklar yüksek hızla dönerek gelen malzemeye darbe uygular; malzeme, sabit karşı plakalara çarparak parçalanır ve istenen boyuta ulaştığında elek/ızgaradan geçerek çıkışa yönlendirilir.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (EKED) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kala kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD



ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve devreye almadan önce enerjinin kesildiği test edilerek (dene) doğrulanmalıdır. Bu dört adım tamamlanmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Rotor/çekiç bölgesinde ciddi kesilme-kopma riski
- Fırlayan malzeme parçacıklarının çarpması
- Yüksek gürültü ve toz maruziyeti
- Bakım için içeri girişte kalıntı kinetik enerji (rotorun serbest dönüşü)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) prosedürü uygulanmalı, etiketleme-kilitleme-emniyete alma ve deneme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Yüz
Siperliği

4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Rotor/çekiç aşınma ve gevşeklik kontrolü
- Giriş/çıkış kapaklarının kapalı ve kilitli olduğunun kontrolü
- Elek/ızgara bütünlüğünün kontrolü
- Besleme sisteminin yabancı metal algılama (varsa) çalışır durumda olması

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Kırıcıyı boшта çalıştırarak anormal ses/titreşim kontrolü yapın.
2. Malzeme beslemesini kademeli ve düzenli başlatın.
3. Aşırı büyük parça veya yabancı cisim beslenmediğinden emin olun.
4. Çıkış boyutunu periyodik olarak gözlemleyin.
5. Durdurmadan sonra rotorun tamamen durduğunu bekleyip müdahale edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Görsel çekiç/rotor kontrolü - Giriş-çıkış kapak sızdırmazlık kontrolü
Haftalık	- Çekiç/bıçak aşınma ölçümü - Elek/ızgara tıkanıklık kontrolü
Aylık	- Rotor balans ve rulman kontrolü - Karşı plaka aşınma kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Çekiç/bıçak komple değişimi - Rotor revizyonu - Karşı plaka değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Çıkış tane boyutu büyüyor	Çekiç/bıçak aşınması veya elek tıkanıklığı	Çekiçleri değiştirin, eleği temizleyin
Aşırı titreşim	Rotor dengesizliği veya çekiç kaybı	Rotoru kontrol edin, eksik çekici tamamlayın
Motor aşırı akım çekiyor	Aşırı besleme veya yabancı cisim	Beslemeyi azaltın, yabancı cismi giderin
Aşırı toz oluşumu	Toz toplama sistemi yetersizliği	Filtre/emiş sistemini kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Kesek Kırıcı Bakım Kılavuzu
- EKED Prosedürü
- Yabancı Cisim Algılama Sistemi Talimatı
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi, Etiketleme, Kilitleme, Emniyete Alma ve Deneme (EKED) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)